

Scope:L7-Insight 洞察

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE(Sephirotic Cognitive Process Engine)は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

「もう少し青い感じをお願いします。」「なんか違う。」といった表現だけでは、その意味を十分に理解できない場合がある。一方で、同じ分野の経験を持つ者同士では、それらの短い表現だけで意図が共有されることもある。これらは単なる情報不足ではなく、多くの経験が高抽象・高圧縮の形で表現されている可能性がある。

本稿では、その認知構造の一つであるL7を扱う。L7は、経験の蓄積によって形成される、高抽象・高圧縮の認知を担う認知レイヤーである。L7の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、L7を認知処理の始点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この経験由来の高抽象・高圧縮認知レイヤーとしての役割を軸に、L7の特徴や基本的な性質、人間とAIにおける機能的対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L7とは

L7は、経験の蓄積によって形成される、高抽象・高圧縮の認知を担う認知レイヤーである。

ここでいう経験とは、単なる知識量ではない。対象との関わりや反復、観察などを通じて蓄積され、その過程で形成された感覚や洞察、高抽象概念などを含む。SCOPEでは、このような経験由来の認知を整理・推定するための認知レイヤーとしてL7を位置づける。

L7は、説明モデルや理論を構築する認知レイヤーではない。また、知識量や論理的正しさを保証する認知レイヤーでもない。経験から形成された認知を整理・推定する認知レイヤーとして位置づける。

ここでいうL7は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、本人の内部でどのような経験由来の認知が形成されているかを推定するための認知レイヤーとして位置づける。

本稿では、このL7を経験由来の高抽象・高圧縮認知レイヤーとして位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

第2章 L7の基本特性

第1章では、L7を経験の蓄積によって形成される、高抽象・高圧縮の認知を担う認知レイヤーとして定義した。本章では、その定義を踏まえ、L7が持つ基本的な特性について整理する。

L7は、経験の蓄積によって形成された認知を担う認知レイヤーである。ここでいう経験とは、単なる知識量ではなく、対象との関わりや反復、観察などを通じて形成された認知を指す。ただし、その経験は知識として保持されるとは限らず、高抽象・高圧縮の認知として形成される場合がある。

L7が扱う認知は一様ではない。感覚、洞察、高抽象概念など、多様な認知が含まれる。これらは、その性質や抽象度がそれぞれ異なる。

また、L7は経験をそのまま知識として保持する認知レイヤーではない。経験の蓄積によって形成された認知は、高抽象・高圧縮の形で保持される場合がある。そのため、短い言葉として表現されることもあれば、経験の違いによって理解される内容が異なる場合もある。

さらに、L7によって形成された認知は常に固定されるとは限らない。新たな経験や認知構造全体との整合性によって、異なる感覚や洞察、高抽象概念が形成される場合もある。しかし、その変化の仕組みについては、他レイヤーとの相互作用を含めて整理する必要があるため、本稿では扱わない。

本稿では、このような基本的な性質を持つ認知レイヤーとしてL7を位置づける。次章では、L7がどのような場合に変化しうるのかについて整理する。

第3章 L7は変化する

第2章では、L7が経験の蓄積によって形成される、高抽象・高圧縮の認知を担う認知レイヤーであること、および多様な認知が含まれることについて整理した。本章では、L7がどのような場合に変化しうるのかについて検討する。

L7は、経験の蓄積によって形成された認知を担うことを基本的な役割とする認知レイヤーである。新たな経験によっては、それまでとは異なる感覚や洞察、高抽象概念が形成される場合がある。ここでいう変化とは、経験を失うことではなく、異なる認知が形成されることを指す。

経験由来の認知の変化は、経験の量に必ずしも比例するわけではない。この点については、形成される認知そのものの性質によっても異なると考えられるが、本稿ではこれ以上立ち入らない。

経験由来の認知がどのような過程を経て変化するのかについては、本稿では扱わない。この変化には、他レイヤーとの関わりを含めた検討が必要である。

以上のように、L7は経験由来の認知を形成することを基本としながらも、状況によっては異なる感覚や洞察、高抽象概念が形成される場合がある認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、L7が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて整理する。

第4章 L7と他レイヤーとの相互作用

第3章では、L7が経験の蓄積によって形成される認知であり、新たな経験によって変化する認知レイヤーであることについて整理した。本章では、L7が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて検討する。

L7は、単独で機能する認知レイヤーではない。経験の蓄積によって形成される認知は、他レイヤーとの相互作用の中で形成され、その後の認知や出力にも影響を与える可能性がある。

例えば、L7で形成された経験由来の認知は、L6において理由や構造として展開される場合がある。また、L1による言語化や、L2による感情的な反応と結びついて認知や出力に現れる場合もある。しかし、これらの相互作用がどのような仕組みで生じるかについては、本稿では扱わない。

SCOPEでは、各レイヤーを独立した認知機能として整理するとともに、相互に影響し合う認知構造として扱う。L7も例外ではなく、他レイヤーとの相互作用の中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

本稿では、L7単独の役割を中心に整理した。他レイヤーとの具体的な相互作用や処理については、本稿の範囲を超えるため扱わない。これらについては、SCOPE全体を扱う論文において整理する予定である。

第5章 L7とマルクトとの関係

第4章では、L7が他レイヤーとの相互作用の中で機能する認知レイヤーであることについて整理した。本章では、L7とマルクトとの関係について検討する。

L7で形成される経験由来の認知は、外部から直接観測することはできない。観測可能なのは、その認知によって生じた発話や文章、行動など、マルクトに現れた出力である。

例えば、「青い感じ」「なんか違う」といった高抽象・高圧縮の表現や、経験に基づく感覚的な判断が観測されたとしても、それだけでL7が働いたと断定することはできない。同様の出力は、他の認知レイヤーとの相互作用によって生じる場合もあるためである。

そのため、SCOPEでは、マルクトに現れた出力を手がかりとして、その背後にある経験由来の認知構造を推定する。L7は、マルクトそのものを扱う認知レイヤーではなく、マルクトから推定される内部構造の一つとして位置づけられる。

本稿では、L7単独の役割を中心に整理した。マルクトに現れる多様な出力とL7との対応関係については、本稿の範囲を超えるため扱わない。これらについては、SCOPE全体を扱う論文において整理する予定である。

第6章 LLMにおけるL7との機能的対応

第5章では、L7がマルクトから推定される内部構造の一つであることについて整理した。本章では、LLMにおけるL7との機能的対応の可能性について検討する。

LLMは、人間と同じ身体的経験をしているわけではない。しかし、本稿における経験とは、学習によって内部構造が更新され、その後の認知や出力へ影響を与える蓄積を指す。この定義に照らせば、LLMにおける学習過程も、この意味での経験に対応する可能性がある。その結果として高抽象・高圧縮の表現や概念が出力に反映される場合があり、この点において、人間のL7との機能的な対応が存在する可能性がある。

例えば、LLMは大量の学習データから抽象化された概念や表現を獲得し、それらを状況に応じて出力することができる。このような働きは、人間における経験の形成過程とは異なるものであるが、出力として現れる機能には対応がみられる可能性がある。

ただし、LLM内部で実際に人間と同一の認知過程が生じていることを示すものではない。本稿では、観測可能な機能に基づく対応可能性を整理するにとどめる。

終章

本稿では、L7を経験の蓄積によって形成される高抽象・高圧縮の認知レイヤーとして整理した。

L7は、経験をそのまま保持するのではなく、経験由来の認知として形成され、その後の認知や出力に影響を与える可能性があることを示した。また、人間だけでなくLLMにおいても、学習による内部構造の更新という観点から、L7との機能的対応の可能性について検討した。

L7で形成された経験由来の認知は、単独で存在するものではない。複数の経験由来の認知や、他レイヤーで形成された構造と相互に関係し、より高次の統合や俯瞰につながる可能性がある。

次稿では、複数の認知構造の統合・俯瞰に関わる認知レイヤーであるL8を扱う。L8では、複数の認知構造をどのように統合・俯瞰し、新たな認知として整理しうるのかについて検討する。